



Инфраструктура вычислений в биоинформатике

Лекция 6. Сеть Docker.

Коммуникация контейнеров.

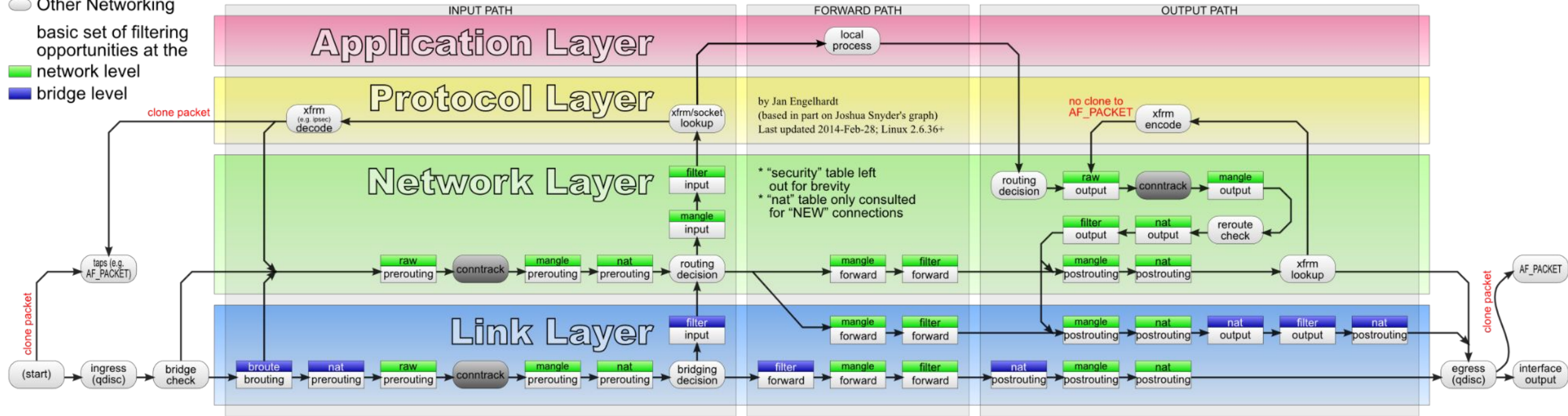
Логирование. Docker Compose.

Packet flow in Netfilter and General Networking

- Other NF parts
- Other Networking

basic set of filtering opportunities at the

- network level
- bridge level

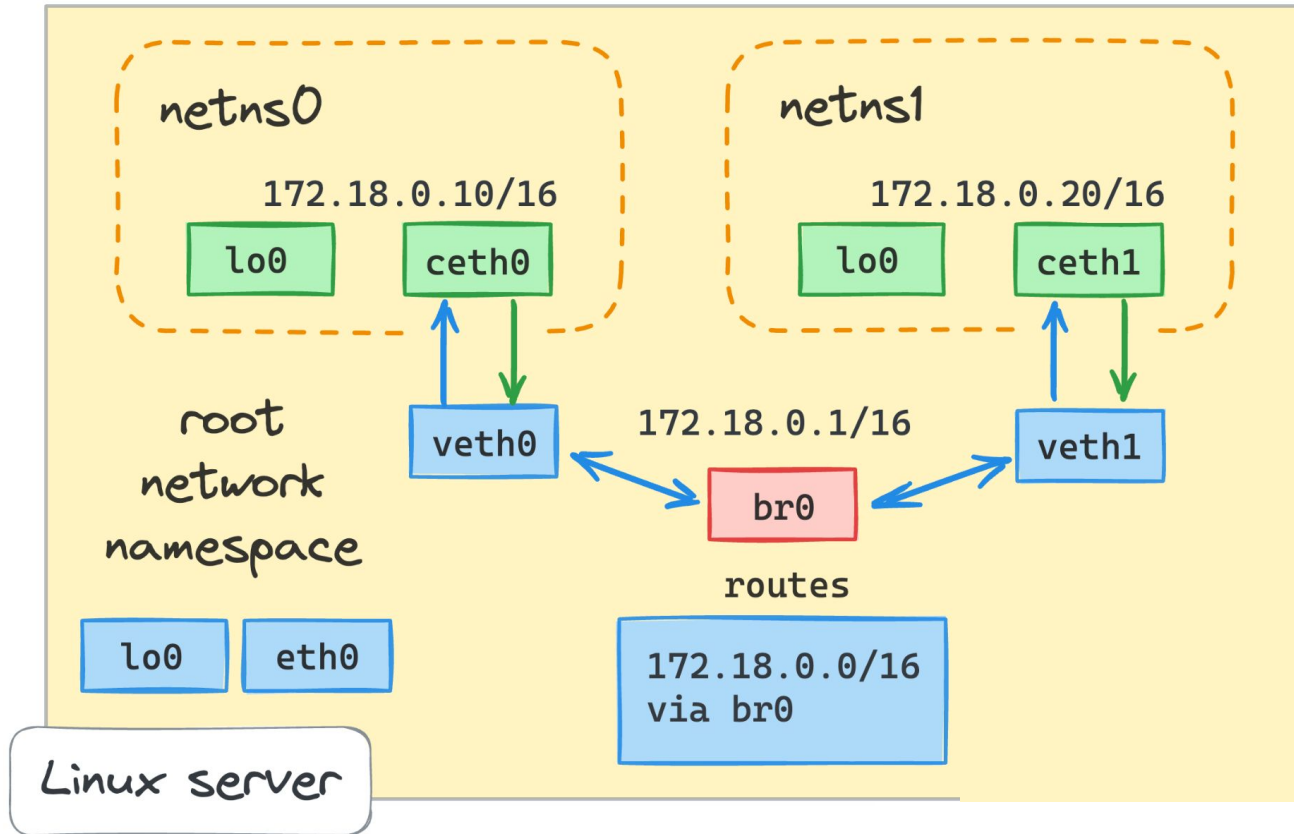


Типы сетей Docker

Имеется несколько драйверов по умолчанию, которые обеспечивают основной функционал по работе с сетью:

- *none*: отключение всех сетевых ресурсов.
- *bridge*: - по умолчанию. Виртуальный маршрутизатор с NAT между контейнером и хостовой машиной. Контейнеры могут обмениваться данными, оставаясь изолированными от внешней сети
- *host*: напрямую используются сетевые ресурсы хоста
- *overlay*: наложенные сети соединяют несколько демонов Docker.
- *macvlan*: сети Macvlan позволяют присваивать контейнеру MAC-адрес, благодаря чему он выглядит как физическое устройство в сети.

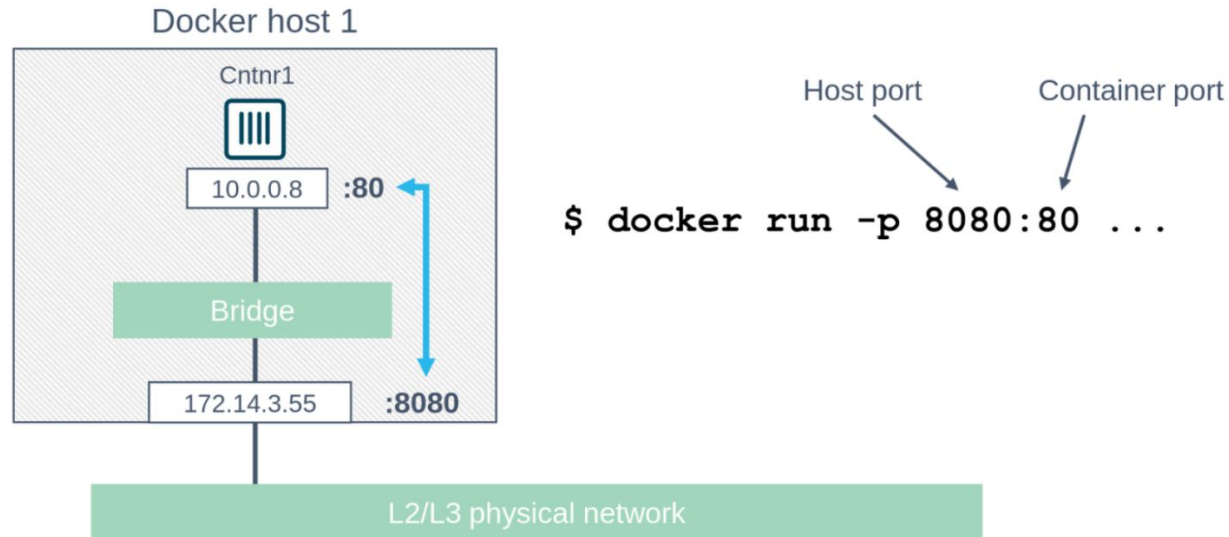
Стандартная bridge-сеть Docker



контейнеры общаются друг с другом через мост (bridge) `docker0`, как через виртуальный свитч.

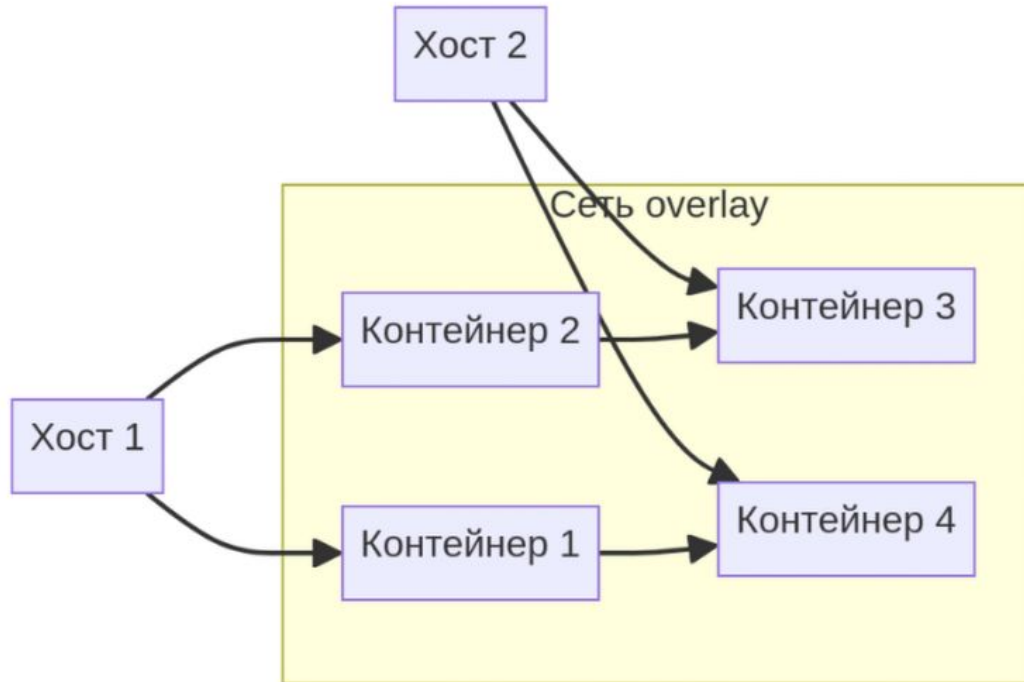
В каждом контейнере есть виртуальный Ethernet-интерфейс `eth0`. От `eth0` каждого контейнера вниз идёт линия к `veth` — это парный виртуальный интерфейс (как виртуальный кабель с двумя концами)

Стандартная bridge-сеть Docker



Для выхода в интернет
используется NAT + IP forwarding
(хост маскирует IP контейнеров
под свой внешний IP).

"Overlay" драйвер сети



Примеры команд

Создание мостовой сети:

```
docker network create --driver bridge my_bridge_network
```

Запуск контейнеров в созданной сети:

```
docker run -d --name container1 --network my_bridge_network nginx
```

```
docker run -d --name container2 --network my_bridge_network nginx
```

Контейнеры могут взаимодействовать друг с другом по имени:

```
docker exec container1 ping container2
```

Логирование

Запуск

```
docker run -d -p 5000:80 --name demo nginx
```

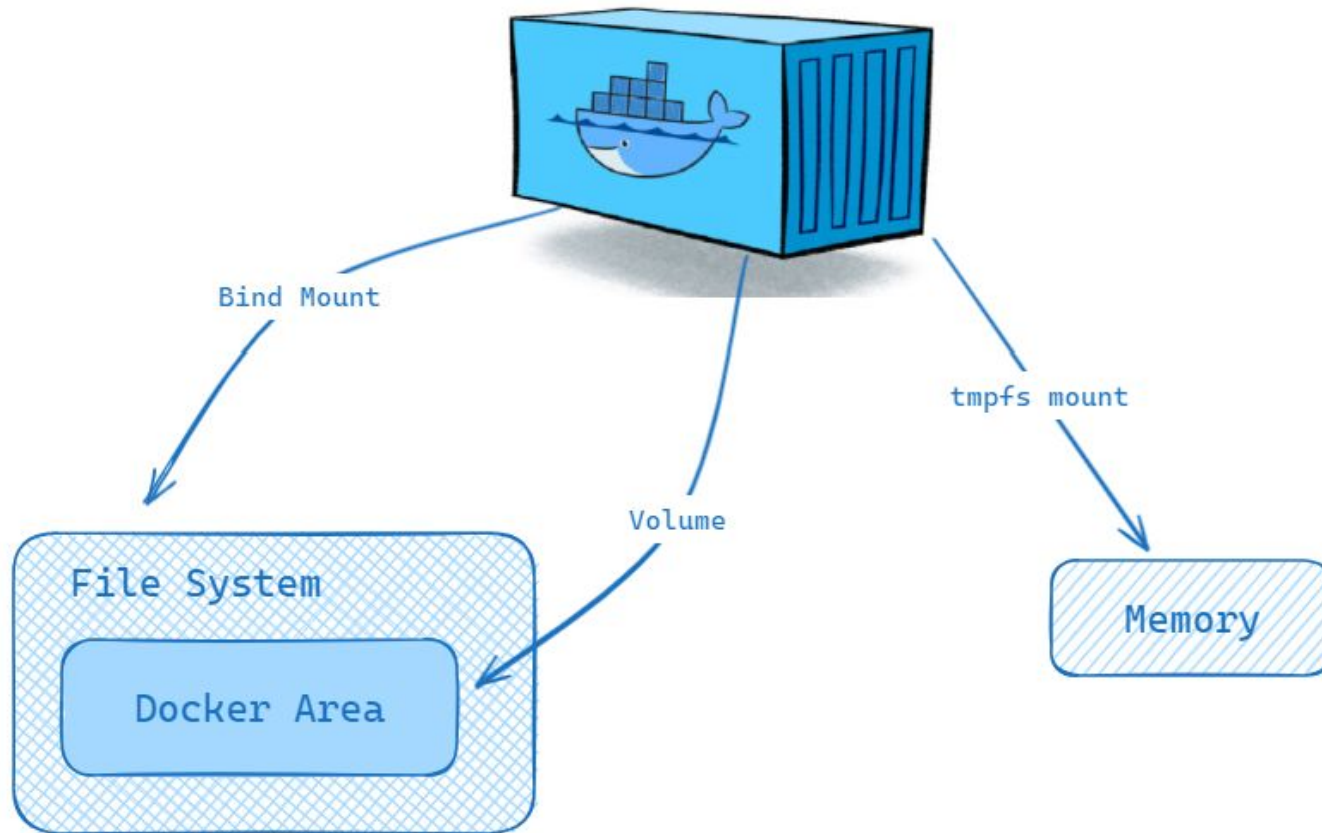
Проверка

```
curl http://localhost:5000
```

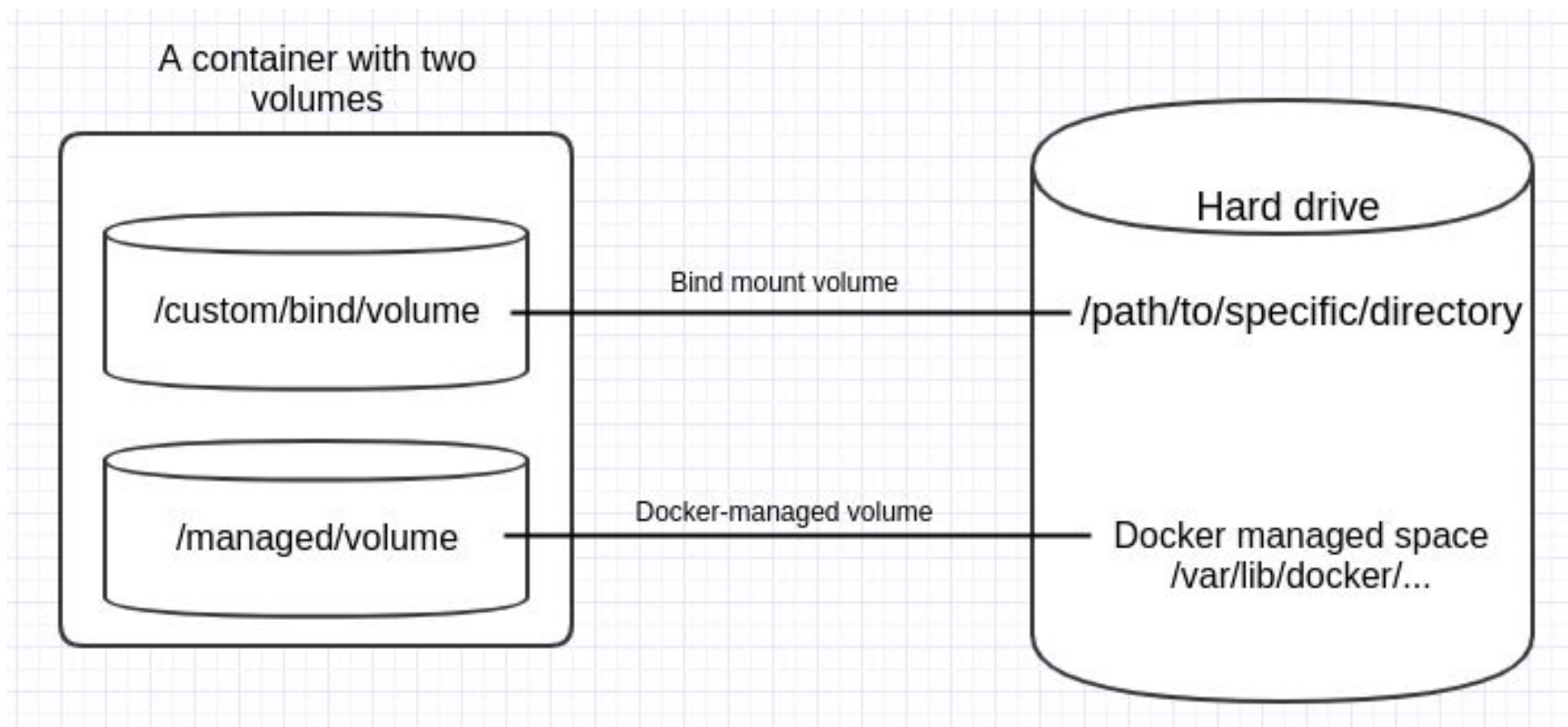
Посмотреть логи в реальном времени

```
docker logs -f demo
```


Что такое Docker-тома (volumes) и чем они отличаются от bind mounts



Что такое Docker-тома (volumes) и чем они отличаются от bind mounts



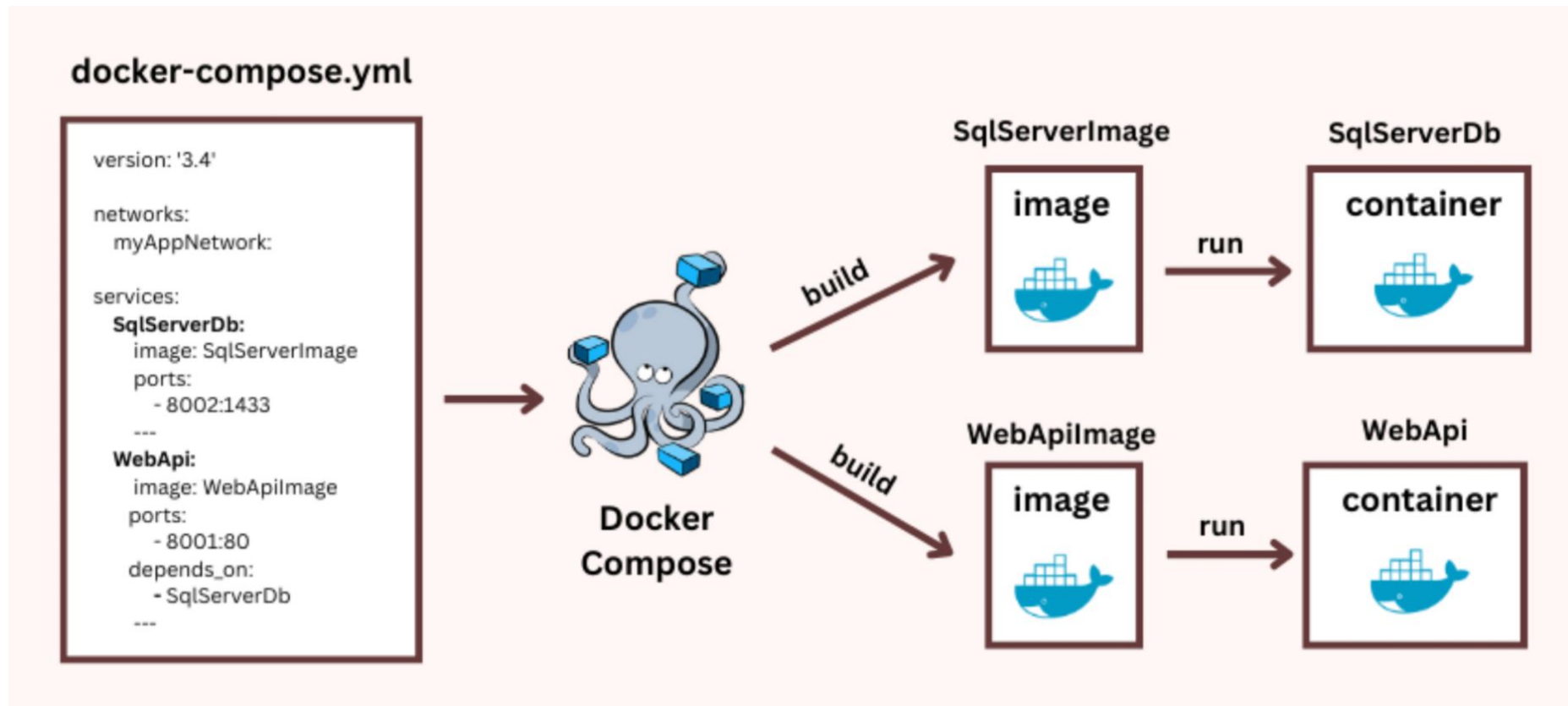
Как настроить Docker для работы с многоуровневой архитектурой (например, фронтенд, бэкенд, база данных)?

Плагин Docker Compose

— инструмент для описания и запуска приложений, состоящих из одного или нескольких контейнеров через YAML-файл.

Docker Compose

— инструмент для описания и запуска приложений, состоящих из одного или нескольких контейнеров через YAML-файл.



Docker Compose

Без Docker Compose запуск простого приложения выглядит так:

```
docker network create app-net
```

```
docker volume create db-data
```

```
docker run -d --name db --network app-net -v db-data:/var/lib/mysql mysql
```

```
docker run -d --name api --network app-net api-image
```

```
docker run -d -p 80:80 --name web --network app-net nginx
```

Пример docker-compose.yml файла

```
1 version: "3.9"           # Указывает версию формата Docker Compose
2
3 services:                 # Раздел со всеми сервисами (контейнерами)
4
5   web:                    # Сервис 1 — фронтенд
6     image: nginx:latest   # Используемый образ
7     ports:                # Пробрасываем порты на хост
8       - "80:80"          # 80 порт хоста → 80 порт контейнера
9     depends_on:           # Этот сервис стартует только после api
10      - api
11
12   api:                    # Сервис 2 — бэкенд
13     image: my-api:latest  # Свой кастомный образ приложения
14     expose:               # Порт открыт только внутри docker-сети
15       - "8080"           # API слушает внутри на 8080
16
17   db:                     # Сервис 3 — база данных
18     image: postgres:15    # Образ PostgreSQL
19     environment:          # Переменные окружения для контейнера
20       POSTGRES_PASSWORD: secret # Пароль базы данных
21     volumes:              # Подключаем постоянное хранилище
22       - db-data:/var/lib/postgresql/data # Данные базы сохраняются вне контейнера
23
24 volumes:                 # Раздел объявления томов
25   db-data:                # Именованный том для сохранения данных PostgreSQL
```

Docker Compose

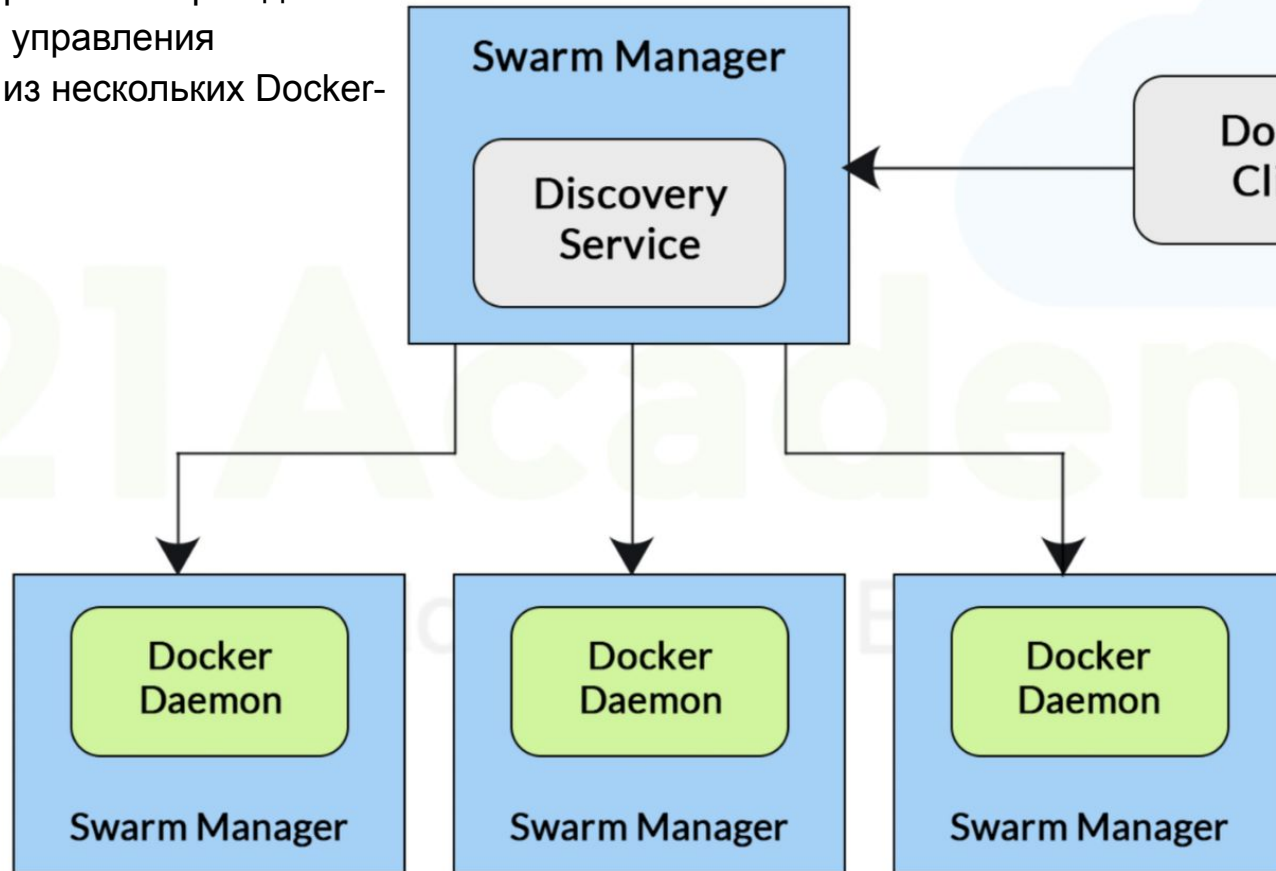
```
docker compose up -d
```

```
docker compose down -v # + удаление volume
```

```
docker compose logs -f web
```


Docker Swarm

– встроенный в Docker оркестратор контейнеров для создания и управления кластером из нескольких Docker-хостов.



Стек, развёрнутый через один docker-compose.yml с Syslog-ng как коллектор логов и ELK Stack (централизованное логирование Elasticsearch + Kibana) для поиска, анализа и мониторинга логов

